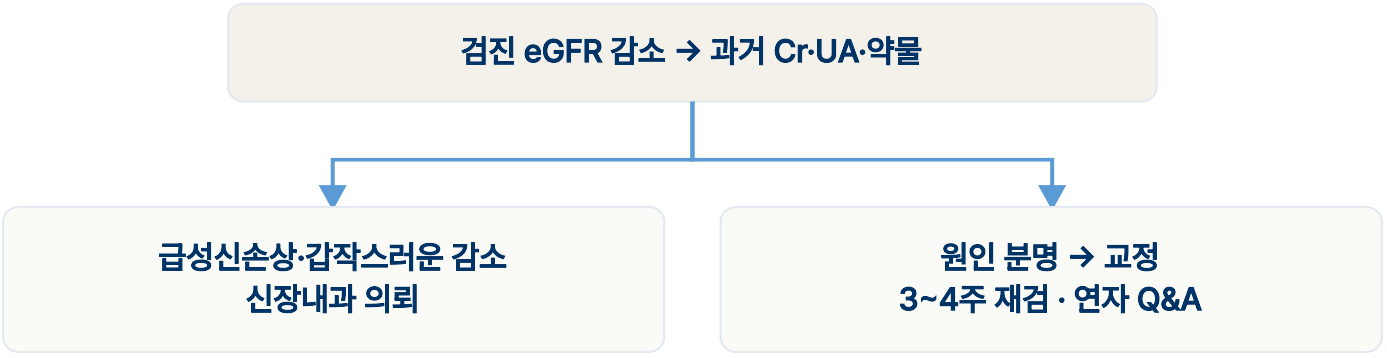
검진 eGFR 감소 과거 수치·소변·수분 상태

연령과 신기능의 경과를 함께 보고, 급성 변화와 만성 변화를 구분



고령의 한 번 낮은 eGFR

본강의 90세 여성 증례는 외부 Cr 1.14·eGFR 45에서 재검 Cr 0.97·eGFR 52~54였습니다. 단백뇨·혈뇨가 없었으며, 연자는 이 상황을 노화 맥락에서 설명했습니다. 임상에서 40세 eGFR 약 100, 이후 연간 약 1 감소로 계산하면 편하다고 소개했습니다.

초진 기본검사 · 본강

구분	진료 중 확인할 내용
혈액	CBC, Na·K·Cl·total CO_2, BUN/Cr, Ca·P·Mg. 신기능이 더 나쁘면 iron/TIBC·intact PTH.
소변	현미경검사 포함 UA, RBC dysmorphism, urine protein/Cr ratio(uPCR).
Creatinine 해석	검사실 정상범위만 보지 않고 여성 0.6~0.8, 남성 0.9~1.1 mg/dL 정도를 염두. 여성 >1.5, 남성 >2.0 mg/dL면 신장내과 의뢰를 제안.

장재원 연자 Q&A · 재검 간격

요검사가 정상이면 4주 후 재검하고 악화 경과이면 상급병원에 의뢰하도록 답했습니다. 장정결 탈수·NSAID 등 설명 가능한 원인이 분명하면 원인 교정 후 3~4주 재검하고 전원 여부를 결정하는 데 동의했습니다.

갑작스러운 변화와 연간 감소

장재원 연자 Q&A: 갑작스러운 GFR 감소는 평소 정상 신기능에서 급성신손상, 연간 빠른 감소는 CKD의 급속 저하를 뜻한다고 설명했습니다. eGFR 70-67-65-80-62 사례에서는 80이 검사 오류일 가능성을 제시했습니다.

신장내과 의뢰 수치와 경과를 함께 보기

본강의 의뢰표와 연자의 임상 운용을 구분

본강 · 의뢰표의 항목

구분	진료 중 확인할 내용
급성·진행 단계	급성신손상·갑작스러운 GFR 감소. CKD G4~G5는 의뢰, 안전하게는 G3b부터 의뢰 권유. 안정적 G3a(45~59)는 의원 추적 가능하다고 설명.
빠른 감소	슬라이드: GFR 감소 >5 mL/min/1.73m²/년. 음성: 1년에 5 이상 감소 시 의뢰.
단백뇨	의뢰표: ARB 기반 적절한 혈압 조절에도 지속 단백뇨 >500 mg/g. 연자 운용: Cr 안정·1,000 미만이면 더 볼 수 있으나, 치료해도 uPCR >1,000 mg/g면 조직검사 위해 대학병원 의뢰.
동반 문제	≥4개 약제에도 조절 안 되는 고혈압, 조절 안 되는 고칼륨혈증, 유전 신장질환.
신부전 위험	1년 내 투석·이식 확률: 슬라이드 >10~20%, 음성 10~20% 이상일 때 신장내과 의뢰.

단백뇨가 갑자기 많아진 고령 환자

본강은 단백뇨 급증 시 다른 질환을 찾도록 강조했습니다. uPCR 958→1,595 증례에서 단클론감마병증, 196→4,845 증례에서 전립선암·골전이가 발견되었습니다. 고령의 새 단백뇨에서는 악성종양 등 원인 평가를 고려합니다.

장재원 연자 Q&A · 저항성 고혈압의 의뢰과

GFR 감소, 단백뇨·혈뇨, 부종, 전해질 이상, 신동맥협착·고알도스테론혈증 의심이면 신장내과로, 그 외에는 심장내과로 의뢰해도 된다고 답했습니다.

장재원 연자 Q&A · 젊은 환자

42세 남성 고혈압·통풍 증례에서 요산·혈압이 완벽히 조절되어도 Cr 및 cystatin C eGFR이 50대 중반이면 대학병원 신장내과 전원을 권유했습니다.

Cr과 cystatin C가 다르게 나올 때

장재원 연자 Q&A · 근육량·체중·수분과 임상 경과를 함께 해석

검사 선택과 추가 평가

구분	진료 중 확인할 내용
기본 접근	2021 CKD-EPI Cr–cystatin C 융합공식 사용. 내원 때 Cr·cystatin C를 반복 측정하고 임상 경과와 비교.
저근육·노인·저체중	두 eGFR 차이가 크면 cystatin C 기반 eGFR을 사용. Cr은 근육량·체중·단백질 섭취·운동량 영향을 받는다고 설명.
탈수·저체중 증례	수액 처방으로 신기능을 호전시킨 뒤 serum cystatin C 측정 및 해당 eGFR 계산을 제안.
결과 차이가 클 때	핵의학과가 있는 병원 신장내과로 의뢰하여 방사성동위원소 GFR 측정을 권유.

노화 가능성이 높다고 제시한 조건

초진에서 단백뇨·혈뇨가 없고 신장방광초음파가 특이 소견 없으며, “나이 + serum Cr 기반 eGFR >120”이면 노화 가능성이 높다고 답했습니다. 추적에서 연간 감소가 약 1 mL/min/1.73m²이면 더욱 뒷받침한다고 설명했습니다. 이 조건을 벗어나면 대학병원 전원이 안전하다고 답했습니다.

고령의 약물 안전도 함께 보기 · 본강

근육량이 적은 노인은 신실질이 줄어도 Cr이 정상처럼 보일 수 있습니다. NSAIDs·COX-2 억제제, 이뇨제 등 복용을 살피고 신기능에 맞춰 약물량을 검토합니다.

탈수 가능성 · 본강

이뇨제·SGLT2 억제제 복용 시 신전성 질소혈증에 주의합니다. BUN/Cr >20이 단서일 수 있으나 상부 GI 출혈·패혈증·steroid·갑상선항진증에서도 증가합니다. CKD·이뇨제 사용 시 FeNa 해석은 어렵고, 수분 보충 후 호전 여부가 진단에 도움이 됩니다.